ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Απαντήσεις στο πρώτο σετ εργαστηριακών ασκήσεων

Ον/μο:	Κιουρτ-Μεχμεταλή Αχμέτ	ΑΜ:	1084672	Έτος:	5ο

Άσκηση 1

(α) Τι παρατηρείτε εάν αντί για *Ts*=0.02s ή 0.04s θέσετε *Ts*=0.1s ; Αιτιολογήστε την απάντησή σας

Απάντηση:

Σύμφωνα το θεώρημα Shannon γνωρίζουμε ότι η δειγματοληψία πρέπει να γίνεται με συχνότητα μεγαλύτερη ή ίση από την διπλάσια συχνότητα σήματος, που θα μπορούσαμε να το εξηγήσουμε με το τύπο: $f_s \leq 2 \cdot f_0$. Μπορούμε να παρατηρήσουμε την αλλαγή που έχουμε αυξάνοντας την τιμή του Ts. Όταν θέτουμε την τιμή 0.1s παρατηρούμε ότι η δειγματοληψία χειροτερεύει που είναι και το λογικό αποτέλεσμα αφού πλησιάζουμε στο παραπάνω όριο.

(β) Πώς επηρεάζει η συχνότητα δειγματοληψίας την ποιότητα ανακατασκευής του σήματος; Για κάθε συνάρτηση ανακατασκευής χρησιμοποιήστε το μέσο τετραγωνικό σφάλμα, ανάμεσα στο αρχικό και το ανακατασκευασμένο σήμα, και την τυπική απόκλιση , ως μετρικές ποιότητας ανακατασκευής (δείτε στο m-file που σας δίνεται για τον ορισμό τους).

Απάντηση:

T_s	MSE_1, STD_1	MSE_2, STD_2	MSE_3, STD_3
0.02s	0.0004,0.0209	0.0064,0.0803	0.0523,0.2288
0.04s	0.0039,0.0625	0.0869,0.2950	0.1997,0.4471
0.1s	0.9964,0.9987	0.9553,0.9779	0.8898,0.9438

Όπως έχουμε αναφέρει ήδη, βλέπουμε ότι το σήμα ανακατασκευάζεται καλύτερα με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συχνότητα δειγματοληψίας.

(γ) Σχολιάστε τον ρόλο της αρχικής φάσης του σήματος.

Απάντηση:

T_s	MSE_1, STD_1	MSE_2, STD_2	MSE_3, STD_3
0.1s	1.0131,1.0070	0.9553,0.9779	0.8898,0.9438

Η αρχική φάση βελτιώνει την εικόνα της γραφικής παράστασης (σε σύγκριση με τις γραφικές παραστάσεις του αντίστοιχου σήματος χωρίς αρχική φάση), αφού εξαιτίας της αλλάζουν τα σημεία που δειγματοληπτούνται στο σήμα. (ομαλοποίηση ανακατασκευής). Χωρίς την αρχική φάση δειγματοληπτούσαμε συνεχώς την τιμή 0. Με την αρχική φάση λαμβάνονται διαφορετικά σημεία του σήματος και έτσι επιτυγχάνεται η ανακατασκευή.

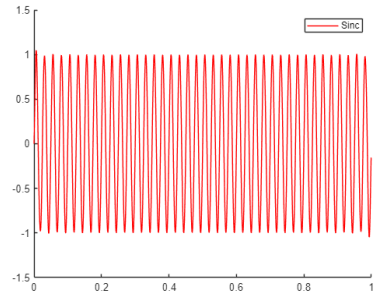
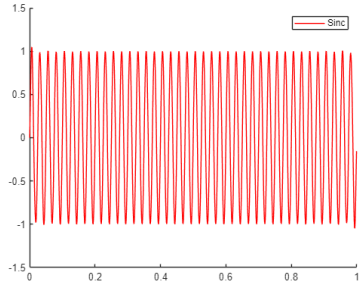
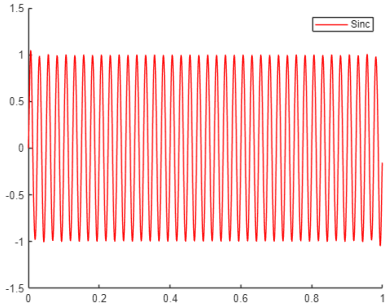
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Απαντήσεις στο πρώτο σετ εργαστηριακών ασκήσεων

Ον/μο:	Κιουρτ-Μεχμεταλή Αχμέτ	ΑΜ:	1084672	Έτος:	5ο

(δ) Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με τα δικά σας γραφήματα.

Απάντηση:

$f_0 = 40Hz$	$f_0 = 240Hz$	$f_0 = 4040Hz$
		

Ερώτηση 5 (δ συνέχεια) Τι παρατηρείτε στις παραπάνω γραφικές παραστάσεις σας; Ποια η συχνότητα των ανακατασκευασμένων σημάτων; Εξηγήστε.

Απάντηση:

Πήραμε 3 φορές το ίδιο σήμα διακριτού χρόνου, από 3 σήματα συνεχούς χρόνου με διαφορετικές συχνότητες! Αυτό συνέβη γιατί η συχνότητα δειγματοληψίας μας ήταν μικρότερη από την απαιτούμενη.

Σύμφωνα με την εκφώνηση: $f_s = 1/T_s = 200$ *όπου* $T_s = 0.005$ *sec, που μικρότερο από* $2 \cdot 240$ *και* $2 \cdot 4040$.

Ασκηση 2

(α) Αιτιολογήστε αν το σύστημα είναι αιτιατό ή όχι

Απάντηση:

Το σύστημα είναι αιτιατό αφού δεν χρειάζεται μελλοντικές τιμές και εξαρτάται μόνο από παροντικές και παρελθοντικές του τιμές

(β.1) Υπολογίστε κρουστική απόκριση του συστήματος (μόνο θεωρητικά).

Απάντηση:

$$y[n]=1/2x[n] + x[n-1]- 1/2x[n-2]$$

$$\rightarrow \ {}_{DFT}\ Y(e^{j\omega})=1/2 \cdot X(e^{j\omega}) + e^{-j\omega} \cdot X(e^{j\omega}) - 1/2 \cdot e^{-2j\omega} \cdot X(e^{j\omega})$$

$$\Leftrightarrow Y(e^{j\omega})= X(e^{j\omega}) \cdot (1/2 + e^{-j\omega} - 1/2 \cdot e^{-2j\omega})$$

$$\rightarrow \ H(e^{j\omega})= 1/2 + e^{-j\omega} - 1/2 \cdot e^{-2j\omega}$$

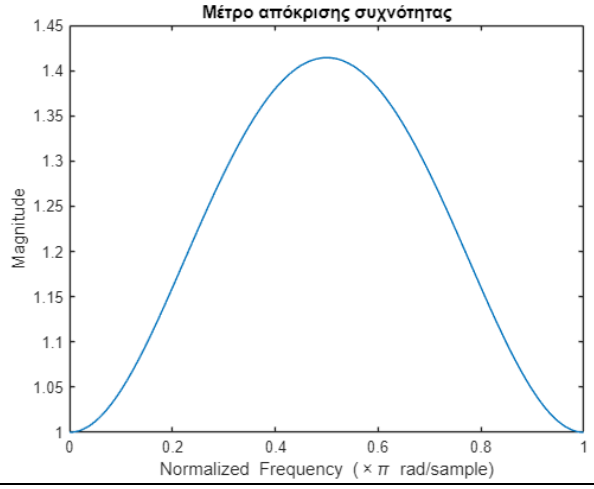
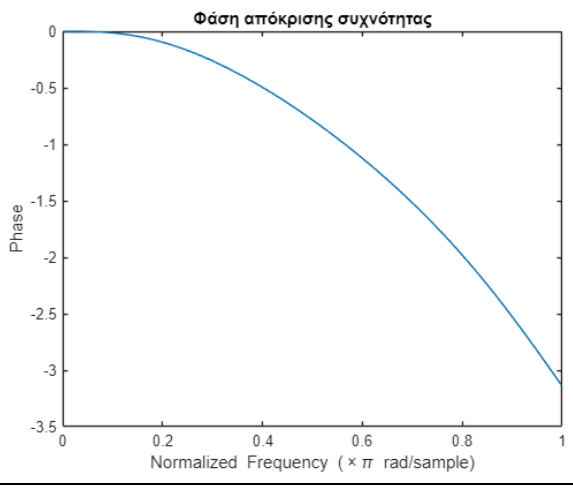
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Απαντήσεις στο πρώτο σετ εργαστηριακών ασκήσεων

Ον/μο:	Κιουρτ-Μεχμεταλή Αχμέτ	ΑΜ:	1084672	Έτος:	5ο

(β.2) Σχεδιάστε το μέτρο και τη φάση της απόκρισης συχνότητας θεωρητικά και χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση *freqz()* της Matlab).

Απάντηση:

Μέτρο απόκρισης συχνότητας	**Φάση απόκρισης συχνότητας**
	

(δ) Ποιες συχνότητες του σήματος εισόδου διατηρεί το παραπάνω σύστημα;

Απάντηση:

Όπως μπορούμε να το παρατηρήσουμε από την γραφική παράσταση, το παραπάνω σύστημα διατηρεί μόνο τις συχνότητες μεταξύ 0 και 1.

(δ) Χρησιμοποιώντας τη συναρτηση *filter()*, υπολογίστε και σχεδιάστε την έξοδο του συστήματος για την είσοδο $x[n]$ (μόνο για τα πρώτα 100 δείγματα). Ποιες οι διαφορές;

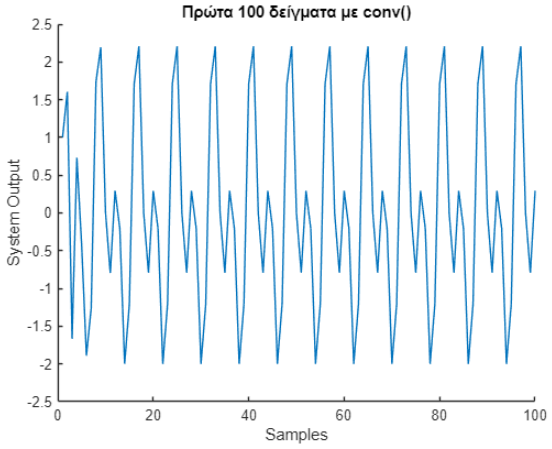
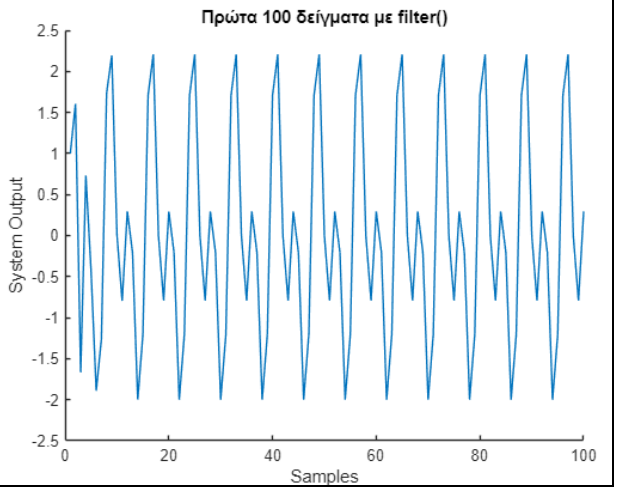
Απάντηση:

Παρατηρούμε ότι έχουμε την ίδια έξοδο και για τις 2 συναρτήσεις. Που είναι κάτι δεδομένο και λογικό αφού οι συντελεστές της κρουστικής απόκρουσης του συστήματος που βάλαμε έχουν πεπερασμένο μήκος.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

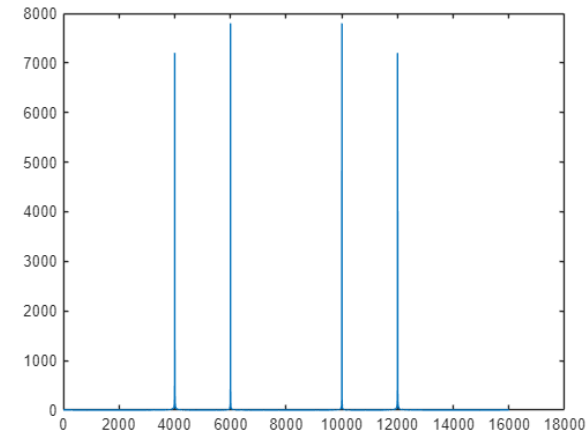
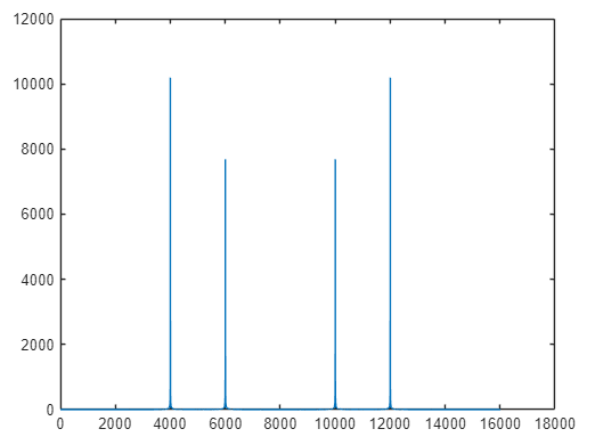
Απαντήσεις στο πρώτο σετ εργαστηριακών ασκήσεων

Ον/μο:	Κιουρτ-Μεχμεταλή Αχμέτ	ΑΜ:	1084672	Έτος:	5ο

Έξοδος για *conv()*	**Έξοδος για *filter()***
	

(ε) Σχεδιάστε το `abs(fftshift(fft(x)))` και `abs(fftshift(fft(y)))`.

Απάντηση:

$\lvert DFT\{x\}\rvert$	$\lvert DFT\{y\}\rvert$
	

Χρησιμοποιούμε την DFT που είναι ο κατάλληλος για τον μετασχηματισμό Fourier στην συγκεκριμένη άσκηση. Αφού μπορούμε να επεξεργαστούμε και αναλύσουμε διακριτά δεδομένα. Που επιτρέπει την ανάλυση διακριτών σημάτων στο πεδίο της συχνότητας. Δίνει την δυνατότητα να υπολογίσουμε την ενέργεια κάθε συχνότητας που περιέχει το σήμα εισόδου και έτσι να εκτιμήσουμε πως επιδρά το σύστημα σε κάθε συχνότητα ξεχωριστά.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Απαντήσεις στο πρώτο σετ εργαστηριακών ασκήσεων

Ον/μο:	Κιουρτ-Μεχμεταλή Αχμέτ	ΑΜ:	1084672	Έτος:	5ο

(στ)

Μήκος σήματος	Μέσος χρόνος	Μήκος σήματος	Μέσος χρόνος
2^6	**0.0098**	2^6-1	**0.0105**
2^7	**0.0096**	2^7-1	**0.0349**
2^8	**0.0135**	2^8-1	**0.0320**
2^9	**0.0177**	2^9-1	**0.0809**
2^{10}	**0.0285**	2^{10}-1	**0.1204**
2^{11}	**0.0457**	2^{11}-1	**0.4862**
2^{12}	**0.0878**	2^{12}-1	**0.2285**
2^{13}	**0.2220**	2^{13}-1	**1.9166**
2^{14}	**0.4824**	2^{14}-1	**5.1602**
2^{15}	**0.9981**	2^{15}-1	**11.4975**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ο κώδικας όλων των Ασκήσεων 1 – 2.

Άσκηση 1

α) Που το Ts αλλάζει ανάλογα με το παράδειγμα που θέλουμε να υλοποιήσουμε, με αποτέλεσμα να αλλάζει και η δειγματοληψία.

```
% Ts: sampling rate
% f0: frequency of signal in Hz
% initial_phase: initial phase of signal
%=========================================================================%
% clear
% clc
% close all
%=========================================================================%
Ts = 0.1;           % Sampling interval of 0.01 seconds
f0 = 9;              % Set frequency to 9 Hz for 18π rad/s
initial_phase = 0;   % No initial phase offset


n  = 0:1/Ts;         % Discrete samples for 0 <= t <= 1
x = sin(2*pi*f0*n*Ts+initial_phase);
%plot(n,x)
```

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Απαντήσεις στο πρώτο σετ εργαστηριακών ασκήσεων

Ον/μο:	Κιουρτ-Μεχμεταλή Αχμέτ	ΑΜ:	1084672	Έτος:	5ο

β) Αλλάζουμε την τιμή του Ts ανάλογα με την δειγματοληψία που θέλουμε να πάρουμε που στην συνέχεια σχηματίζουμε το πίνακα της απάντησης παραπάνω.

```
% Ts: sampling rate
% f0: frequency of signal in Hz
% initial_phase: initial phase of signal
%=========================================================================%
% clear
% clc
% close all
%=========================================================================%
Ts = 0.1;
f0 = 9;
initial_phase =  0;




n  = 0:1/Ts; %discrete samples
%x = sin(2*pi*f0*n*Ts+initial_phase);
x = sin(2*pi*f0*n*Ts+initial_phase);
%plot(n,x)
dt = 0.001;
t = 0:dt:1; %continuous time
x_cont=sin(2*pi*f0*t'+initial_phase);


% Initialize Arrays
sinc_array = zeros(length(t),length(n));
triangular_array = sinc_array;
rec_array = sinc_array;


% indx:(t/Ts-n)
indx = t'*ones(1,length(n))/Ts-ones(length(t),1)*n;


% Sinc
sinc_array = sinc(indx);


% Triangular
triangular_array(abs(indx)>1)=0; %x in [-1, 1], so delete the rest
triangular_array(abs(indx)<1) = 1 - abs(indx(abs(indx)<1));
```

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Απαντήσεις στο πρώτο σετ εργαστηριακών ασκήσεων

Ον/μο:	Κιουρτ-Μεχμεταλή Αχμέτ	ΑΜ:	1084672	Έτος:	5ο

```
% Rectangular
rec_array(abs(indx)<1/2) = 1;
rec_array(indx ==1/2) = 1;
rec_array(abs(indx)>1/2) = 0;



% Reconstructed Signals
x_analog1 = sum((ones(length(t),1)*x).*sinc_array,2); % Sinc Reconstruction
x_analog2 = sum((ones(length(t),1)*x).*triangular_array,2); %Triangular
Reconstruction
x_analog3 = sum((ones(length(t),1)*x).*rec_array,2); % Rectangular Reconstruction



% Residual Signals
r1=x_cont-x_analog1;
r2=x_cont-x_analog2;
r3=x_cont-x_analog3;


% Plot Reconstructed Signals
figure;
plot(t(1:1000),x_cont(1:1000),'b--','LineWidth',2) % Plot original analog signal
hold on
plot(n(1:dt/Ts*1000)*Ts,x(1:dt/Ts*1000),'bx','MarkerSize',14) % Plot Sample
Points
plot(t(1:1000),x_analog1(1:1000),'r') % Plot sinc reconsruction
plot(t(1:1000),x_analog2(1:1000),'y') % Plot triangular reconstruction
plot(t(1:1000),x_analog3(1:1000),'g') % Plot rectangular reconsturction
hold off
legend('Analog','Samples','Sinc','Triangular','Rectangular')



% Plot Error of Reconstruction
figure
hold on
plot(t(1:100),x_cont(1:100)-x_analog1(1:100)) % Plot sinc Error
```

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Απαντήσεις στο πρώτο σετ εργαστηριακών ασκήσεων

Ον/μο:	Κιουρτ-Μεχμεταλή Αχμέτ	ΑΜ:	1084672	Έτος:	5ο

```
plot(t(1:100),x_cont(1:100)-x_analog2(1:100)) % Plot triangular Error
plot(t(1:100),x_cont(1:100)-x_analog3(1:100)) % Plot rectangular Error
hold off
legend('Sinc','Triangular','Rectangular')


% Plot of Distributions of residuals


figure
hist(r1,200) % Histogram of r1
legend('Sinc Residual')
figure
hist(r2,200) % Histogram of r2
legend('Triangular Residual')
figure
hist(r3,200) % Histogram of r3
legend('Rectangular Residual')


MSE = [mean(r1.^2) mean(r2.^2) mean(r3.^2) ]
STD = [std(r1) std(r2) std(r3)]
```

γ) Προσθέτουμε το initial_phase αυτή την φορά σε pi/4, σύμφωνα με την εκφώνηση

```
% Ts: sampling rate
% f0: frequency of signal in Hz
% initial_phase: initial phase of signal
%=========================================================================%
% clear
% clc
% close all
%=========================================================================%
Ts = 0.1;
f0 = 9;
initial_phase =  pi/4;



n  = 0:1/Ts; %discrete samples
%x = sin(2*pi*f0*n*Ts+initial_phase);
x = sin(2*pi*f0*n*Ts+initial_phase);
```

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Απαντήσεις στο πρώτο σετ εργαστηριακών ασκήσεων

Ον/μο:	Κιουρτ-Μεχμεταλή Αχμέτ	ΑΜ:	1084672	Έτος:	5ο

```
%plot(n,x)
dt = 0.001;
t = 0:dt:1; %continuous time
x_cont=sin(2*pi*f0*t'+initial_phase);


% Initialize Arrays
sinc_array = zeros(length(t),length(n));
triangular_array = sinc_array;
rec_array = sinc_array;


% indx:(t/Ts-n)
indx = t'*ones(1,length(n))/Ts-ones(length(t),1)*n;


% Sinc
sinc_array = sinc(indx);


% Triangular
triangular_array(abs(indx)>1)=0; %x in [-1, 1], so delete the rest
triangular_array(abs(indx)<1) = 1 - abs(indx(abs(indx)<1));


% Rectangular
rec_array(abs(indx)<1/2) = 1;
rec_array(indx ==1/2) = 1;
rec_array(abs(indx)>1/2) = 0;




% Reconstructed Signals
x_analog1 = sum((ones(length(t),1)*x).*sinc_array,2); % Sinc Reconstruction
x_analog2 = sum((ones(length(t),1)*x).*triangular_array,2); %Triangular
Reconstruction
x_analog3 = sum((ones(length(t),1)*x).*rec_array,2); % Rectangular Reconstruction




% Residual Signals
r1=x_cont-x_analog1;
```

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Απαντήσεις στο πρώτο σετ εργαστηριακών ασκήσεων

Ον/μο:	Κιουρτ-Μεχμεταλή Αχμέτ	ΑΜ:	1084672	Έτος:	5ο

```
r2=x_cont-x_analog2;
r3=x_cont-x_analog3;


% Plot Reconstructed Signals
figure;
plot(t(1:1000),x_cont(1:1000),'b--','LineWidth',2) % Plot original analog signal
hold on
plot(n(1:dt/Ts*1000)*Ts,x(1:dt/Ts*1000),'bx','MarkerSize',14) % Plot Sample
Points
plot(t(1:1000),x_analog1(1:1000),'r') % Plot sinc reconsruction
plot(t(1:1000),x_analog2(1:1000),'y') % Plot triangular reconstruction
plot(t(1:1000),x_analog3(1:1000),'g') % Plot rectangular reconsturction
hold off
legend('Analog','Samples','Sinc','Triangular','Rectangular')




% Plot Error of Reconstruction
figure
hold on
plot(t(1:100),x_cont(1:100)-x_analog1(1:100)) % Plot sinc Error
plot(t(1:100),x_cont(1:100)-x_analog2(1:100)) % Plot triangular Error
plot(t(1:100),x_cont(1:100)-x_analog3(1:100)) % Plot rectangular Error
hold off
legend('Sinc','Triangular','Rectangular')


% Plot of Distributions of residuals


figure
hist(r1,200) % Histogram of r1
legend('Sinc Residual')
figure
hist(r2,200) % Histogram of r2
legend('Triangular Residual')
figure
hist(r3,200) % Histogram of r3
legend('Rectangular Residual')


MSE = [mean(r1.^2) mean(r2.^2) mean(r3.^2) ]
```

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Απαντήσεις στο πρώτο σετ εργαστηριακών ασκήσεων

Ον/μο:	Κιουρτ-Μεχμεταλή Αχμέτ	ΑΜ:	1084672	Έτος:	5ο

```
STD = [std(r1) std(r2) std(r3)]
```

δ) Αλλάζουμε την συχνότητα για να δούμε τα αποτελέσματα που είναι ίδια.

```
% Ts: sampling rate
% f0: frequency of signal in Hz
% initial_phase: initial phase of signal
%=========================================================================%
% clear
% clc
% close all
%=========================================================================%
Ts = 0.005;
f0 = 4040;
initial_phase =  0;



n  = 0:1/Ts; %discrete samples
%x = sin(2*pi*f0*n*Ts+initial_phase);
x = sin(2*pi*f0*n*Ts+initial_phase);
%plot(n,x)
dt = 0.001;
t = 0:dt:1; %continuous time
x_cont=sin(2*pi*f0*t'+initial_phase);


% Initialize Arrays
sinc_array = zeros(length(t),length(n));
triangular_array = sinc_array;
rec_array = sinc_array;


% indx:(t/Ts-n)
indx = t'*ones(1,length(n))/Ts-ones(length(t),1)*n;


% Sinc
sinc_array = sinc(indx);


% Triangular
```

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Απαντήσεις στο πρώτο σετ εργαστηριακών ασκήσεων

Ον/μο:	Κιουρτ-Μεχμεταλή Αχμέτ	ΑΜ:	1084672	Έτος:	5ο

```
triangular_array(abs(indx)>1)=0; %x in [-1, 1], so delete the rest
triangular_array(abs(indx)<1) = 1 - abs(indx(abs(indx)<1));


% Rectangular
rec_array(abs(indx)<1/2) = 1;
rec_array(indx ==1/2) = 1;
rec_array(abs(indx)>1/2) = 0;




% Reconstructed Signals
x_analog1 = sum((ones(length(t),1)*x).*sinc_array,2); % Sinc Reconstruction
x_analog2 = sum((ones(length(t),1)*x).*triangular_array,2); %Triangular
Reconstruction
x_analog3 = sum((ones(length(t),1)*x).*rec_array,2); % Rectangular Reconstruction



% Residual Signals
r1=x_cont-x_analog1;
r2=x_cont-x_analog2;
r3=x_cont-x_analog3;


% Plot Reconstructed Signals
figure;
hold on
plot(t(1:1000),x_analog1(1:1000),'r') % Plot sinc reconsruction
hold off
legend('Sinc')
```

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Απαντήσεις στο πρώτο σετ εργαστηριακών ασκήσεων

Ον/μο:	Κιουρτ-Μεχμεταλή Αχμέτ	ΑΜ:	1084672	Έτος:	5ο

Άσκηση 2

```
% Η κρουστική απόκρουση του συστήματος
h = [1/2, 1, -1/2];


% Ορισμός χίλιων δειγμάτων για τη συνάρτηση
[H, w] = freqz(h, 1,1000);


% Κανονικοποιημένο γράφημα μέτρου απόκρισης συχνότητας
figure
plot(w/pi, abs(H))
title('Μέτρο απόκρισης συχνότητας')
xlabel('Normalized Frequency (\times\pi rad/sample)')
ylabel('Magnitude')


% Κανονικοποιημένο γράφημα φάσης απόκρισης συχνότητας
figure
plot(w/pi, angle(H))
title('Φάση απόκρισης συχνότητας')
xlabel('Normalized Frequency (\times\pi rad/sample)')
ylabel('Phase')




% Ορισμός του σήματος x[n]
n = 0:16000;
x = cos(pi.*n/4) - sin(pi.*n/2) + (-1/2).^n;



% Υπολογισμός εξόδου


% Με filter
y = filter(h, 1, x);
figure
%plot(x(1:100))
hold on
plot(y(1:100))
```

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Απαντήσεις στο πρώτο σετ εργαστηριακών ασκήσεων

Ον/μο:	Κιουρτ-Μεχμεταλή Αχμέτ	ΑΜ:	1084672	Έτος:	5ο

```
title('Πρώτα 100 δείγματα με filter()')
xlabel('Samples')
ylabel('System Output')
%legend ('Input x','filter()')
hold off



% Με conv
y = conv(h, x);
figure
%plot(x(1:100));
hold on
plot(y(1:100))
title('Πρώτα 100 δείγματα με conv()')
xlabel('Samples')
ylabel('System Output')
hold off
%legend ('Input x','conv()')


% Σύγκριση
figure
y = filter(h, 1, x);
plot(y(1:100),'x-')
hold on
y = conv(h, x);
plot(y(1:100),'o-')
title('Διαφορά μεταξύ filter() και conv()')
xlabel('Samples')
ylabel('System Output')
legend ('filter','conv()')
hold off


plot(abs(fftshift(fft(x))))


plot(abs(fftshift(fft(y))))
```

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Απαντήσεις στο πρώτο σετ εργαστηριακών ασκήσεων

Ον/μο:	Κιουρτ-Μεχμεταλή Αχμέτ	ΑΜ:	1084672	Έτος:	5ο

```
TimeofLine = zeros(1,2);
Time = zeros(10,2);


for n = 6:15
    for j = [0,1]
        x = rand((2^n)-j,1);
        tic;
        for i = 1:10000
            fft(x);
        end
        TimeofLine(j+1) = toc;
    end
    Time(n-5,:) = TimeofLine';
end
Time
```